DDI-Net 3.0

Объяснимый анализ лекарственных взаимодействий

Исследовательский отчёт о взаимодействии препаратов

Варфарин + Флуконазол

ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A **Варфарин**
warfarin · русское название — транслитерация
DB00682 · approved

B **Флуконазол**
fluconazole · русское название — транслитерация
DB00196 · approved, investigational

ID отчёта	DDI-20261015-045301-60FF7524
Создан	15 октября 2026 г., 04:53:01 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T04:53:01.382Z
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Версия отчёта API	3.0
Анализ выполнен сервисом	2026-10-15T04:53:01+00:00
Ответ получен браузером	2026-10-15T04:53:01.050Z
Сервис	http://127.0.0.1:8765
Язык	русский

СОДЕРЖАНИЕ

1 Краткое резюме
2 Сведения о препаратах
3 Задокументированные взаимодействия
4 Биологические механизмы
5 Исследовательский анализ BIO-GINE
6 Пояснение сервиса по разделам
7 Источники и воспроизводимость
8 Ограничения
A Машиночитаемая сводка (JSON)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ

DDI-Net — исследовательский прототип, а не медицинское изделие и не система поддержки клинических решений. Отсутствие задокументированного взаимодействия не доказывает безопасность. Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами, а не вероятность клинического вреда.

1 Краткое резюме

Задокументировано в базе

Взаимодействие задокументировано в базе данных; степень тяжести источником не указана

База данных описывает взаимодействие; степень тяжести в ней не указана.

Это вид найденной документации, а не степень опасности.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ИНФОРМАЦИИ В ЭТОМ ОТЧЁТЕ

Задокументированные доказательства

записей DrugBank: 1; фрагментов инструкций: 0

Источник прямо описывает взаимодействие этих двух препаратов.

Гипотезы о механизме

гипотез: 3; общих путей Reactome: 10

Собраны из задокументированных ролей каждого препарата отдельно; для пары не проверены.

Предсказание модели

калиброванная оценка 0.811 · режим S2

Сходство с задокументированными парами по оценке BIO-GINE; не вероятность вреда.

Отсутствующие или недоступные данные

Инструкции FDA (openFDA): недоступен

Что не удалось проверить или чего нет в источниках.

- Проанализирована пара Варфарин (DB00682) и Флуконазол (DB00196).
- Вид найденной документации: Задокументировано в базе. Это вид источника, а не степень опасности. Записей в базе DrugBank: 1; фрагментов официальных инструкций: 0; упоминаний в инструкциях без отмеченного эффекта: 0; противоречий между записями: 0.
- Гипотез о механизме, собранных из задокументированных ролей препаратов: 3 (CYP2C19 — подавляет белок, который обрабатывает другой препарат; CYP2C9 — подавляет белок, который обрабатывает другой препарат; CYP3A4 — подавляет белок, который обрабатывает другой препарат). Ни одна не проверялась для этой пары. Общих биологических путей Reactome: 10 (фон, а не причина взаимодействия).
- BIO-GINE M4: калиброванная оценка 0.811 (сырая 0.999972), режим S2. Оценка показывает сходство с задокументированными парами; это не вероятность клинического вреда и не степень тяжести.

Неопределённость и пробелы

- Источник «Инструкции FDA (openFDA)»: недоступен. Его данные не вошли в отчёт.
- Для 1 из 1 записей DrugBank порядок препаратов в выгрузке не подтверждён, поэтому отчёт не называет, какой препарат на какой влияет.
- Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. Ниже приведено измеренное качество для этого режима — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.
- Ни один источник не указывает степень тяжести; отчёт её не присваивает.
- Дозы, длительность, возраст, функция почек и печени, другие лекарства и индивидуальные факторы не учитываются.

2 Сведения о препаратах

ПОЛЕ	A · ВАРФАРИН	B · ФЛУКОНАЗОЛ
Международное название (INN)	warfarin	fluconazole
Русское название	варфарин (транслитерация)	флуконазол (транслитерация)
DrugBank ID	DB00682	DB00196
Группы DrugBank	approved	approved, investigational
Тип	small molecule	small molecule
Запрос	DB00682	DB00196
Сопоставлено по	—	—
Аннотации белков (мишени / ферменты / переносчики / носители)	2 / 6 / 0 / 2	1 / 4 / 1 / 0
Выборка модели (сид 0)	val	train
Белковые данные для модели	да	да
Страница DrugBank	https://go.drugbank.com/drugs/DB00682	https://go.drugbank.com/drugs/DB00196

Идентификаторы — DrugBank. INN — DrugCentral, сопоставление по InChIKey (нет значения — сопоставление не найдено). Русские названия — правило транслитерации, подпись интерфейса, а не данные источника.

3 Задокументированные взаимодействия

Каждая запись пронумерована; на эти номера ссылаются пояснения. Английский текст — слова источника (цитата или стандартная фраза DrugBank); русский — перевод проекта.

[1] База данных · DrugBank направление не подтверждено Получено 2026-08-24

СЛОВА ИСТОЧНИКА · ШАБЛОН DRUGBANK БЕЗ УКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

“The serum concentration of one of the two drugs can be increased when it is combined with the other drug.”

ПЕРЕВОД ПРОЕКТА (НЕ СЛОВА ИСТОЧНИКА)

Концентрация одного из двух препаратов в сыворотке может повышаться при сочетании с другим препаратом.

направление не подтверждено: не указано, какой препарат на какой влияет. Проверка порядка для этого типа: согласуется 1 270 из 12 308 проверяемых записей (10.3%).

Источник	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons
Версия	PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')
ID записи	DB00682|DB00196|Y=73
Исходные идентификаторы	drugbank_id_drug1_as_exported: DB00682 drugbank_id_drug2_as_exported: DB00196 tdc_interaction_type: 73
Ссылка	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/
Получено	2026-08-24
Лицензия	TDC: CC BY 4.0; underlying DrugBank content: DrugBank non-commercial licence
Степень тяжести по источнику	не указана источником

ОГОВОРКИ

- DrugBank's standard sentence for this interaction type, not a quotation from a study or a label.
- This export carries no severity grade. None is implied.
- The export does not state the basis of each record (clinical study, label text, or inference from pharmacological properties).
- Drug order for this interaction type matched documented DrugBank roles in only 1,270 of 12,308 checkable records, so the statement is shown without naming which drug is affected.

Проверенные источники

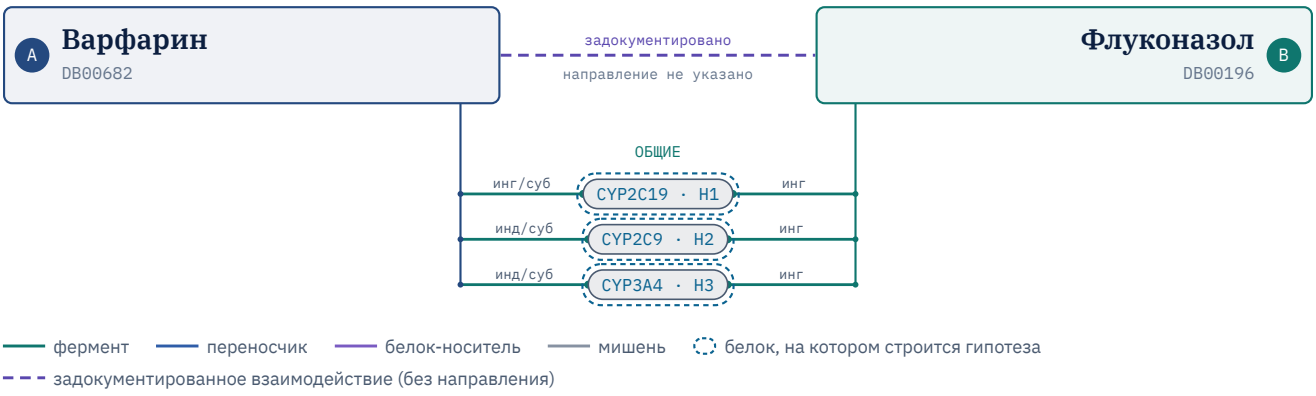
ИСТОЧНИК	СТАТУС	ПОДРОБНОСТИ
DrugBank (выгрузка TDC, локально)	проверено	`1 record(s) in the local DrugBank export (TDC, retrieved 2026-08-24).`
Инструкции FDA (openFDA)	недоступен	`openfda_label: network error (URLError)`

4 Биологические механизмы

Ниже — задокументированные роли каждого препарата по отдельности (DrugBank, ChEMBL) и то, как они складываются. Это гипотезы о механизме, а не доказательство взаимодействия: базы не указывают силу действия и долю участия белка в переработке препарата.

Граф механизмов

Граф построен по блоку механизмов отчёта: белки, задокументированные у обоих препаратов. Полный граф (включая белки только одного препарата) — на странице «Механизмы».



фермент · переносчик · белок-носитель · мишень · белок, на котором строится гипотеза · задокументированное взаимодействие (без направления)

Роли на линиях: суб — субстрат, инг — ингибитор / подавляет, инд — индуктор, акт — активирует, н/у — не указана.

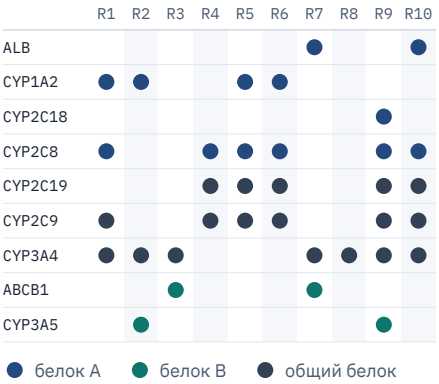
Дуга между препаратами — задокументированная запись о взаимодействии. Стрелки нет: порядок препаратов в выгрузке DrugBank для этого типа не подтверждён.

Гипотезы о механизме

#	БЕЛОК	КОНФИГУРАЦИЯ	РОЛИ A / B	ОСНОВАНИЕ
H1	CYP2C19 Cytochrome P450 2C19 P33261 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: ингибитор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 10709776, 19515014, 16162970, 16372822
H2	CYP2C9 Cytochrome P450 2C9 P11712 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: индуктор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 8801056, 10952477, 11475469, 10709776, 29283396, 16372822, 20735727
H3	CYP3A4 Cytochrome P450 3A4 P08684 · фермент	подавляет белок, который обрабатывает другой препарат гипотеза: Флуконазол → Варфарин согласуется с записью [1] (не независимое подтверждение)	A: индуктор, субстрат B: ингибитор	DrugBank drug-protein annotation 5.1 (export 2025-01-02) PMID 16141567, 8801056, 15969931, 19515014, 16372822, 20735727

Общие биологические пути (Reactome) · 10

Показано 10 из 10: сначала пути через общий белок, затем самые узкие. Членство белков в путях Reactome (точка — белок входит в путь; цвет — чей это белок: A, B или общий).



R	ПУТЬ	REACTOME	БЕЛКОВ	ЧЕРЕЗ A	ЧЕРЕЗ B
R1	Biosynthesis of maresin-like SPMs	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9027307	6	CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C9, CYP3A4
R2	Aflatoxin activation and detoxification	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-5423646	8	CYP1A2, CYP3A4	CYP3A4, CYP3A5
R3	Atorvastatin ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9754706	8	CYP3A4	ABCB1, CYP3A4
R4	CYP2E1 reactions	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211999	8	CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R5	Synthesis of (16-20)-hydroxyeicos-atetraenoic acids (HETE)	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-2142816	8	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R6	Synthesis of epoxy (EET) and dihydroxyeicosatrienoic acids (DHET)	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-2142670	8	CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9	CYP2C19, CYP2C9
R7	Prednisone ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9757110	10	ALB, CYP3A4	ABCB1, CYP3A4
R8	Phase I - Functionalization of compounds	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211945	13	CYP3A4	CYP3A4
R9	Xenobiotics	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-211981	16	CYP2C18, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5
R10	Aspirin ADME	https://reactome.org/content/detail/R-HSA-9749641	25	ALB, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4	CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4

Белки гипотез: общее описание семейства (текст проекта, не утверждение об этой паре)

CYP2C19 Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.

CYP2C9 Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.

CYP3A4 Фермент из семейства цитохромов P450. Такие ферменты работают в основном в печени и кишечнике и расщепляют многие лекарства, чтобы организм мог их вывести.

5 Исследовательский анализ BIO-GINE

КАЛИБРОВАННАЯ ОЦЕНКА	СЫРАЯ ОЦЕНКА	РЕЖИМ	НАДЁЖНОСТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ПАРЫ
0.811	0.999972	S2	как на отложенных парах замороженного теста

Модель и контрольная точка	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Режим	S2 — один препарат не входил в обучающую выборку
Выборки A / B	val / train
Запись пары была в обучении	нет
Белковые данные для модели	A: да · B: да

Как читать оценку

Оценка BIO-GINE говорит, насколько пара похожа на пары, уже записанные как взаимодействующие. Калибровка подобрана на проверочных парах с равной долей задокументированных и случайно набранных пар, поэтому число — не вероятность вреда, не частота взаимодействий в практике и не степень тяжести. Её смысл — ранжирование для исследования.

Неопределённость

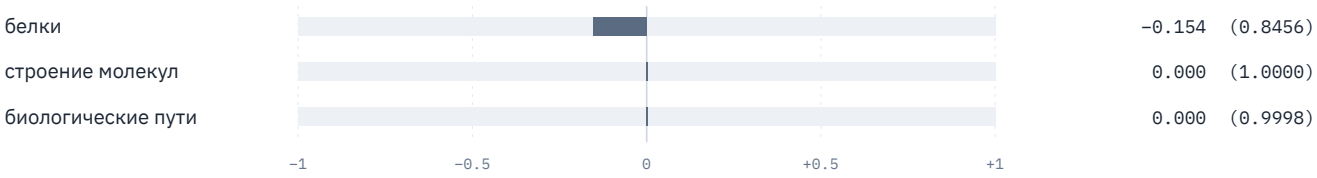
Сервис использует одну контрольную точку модели (сид 0) и не даёт ни доверительного интервала для пары, ни ансамблевой оценки. Ниже приведено измеренное качество для этого режима — среднее по многим парам, а не уверенность в этой паре.

Измеренное качество для этого режима

МЕТРИКА	СРЕДНЕЕ ± SD	СИДОВ	СРЕЗ ДАННЫХ	ИСТОЧНИК
AUPRC	0.812 ± 0.010	5	pooled drug-disjoint test (S2 and S3; 91% S2)	paper/FACTS.json models.M4_pooled (v2_final_test.csv @ frozen tag)
AUROC	0.818 ± 0.010	5	pooled, both annotated	reports/v3_coverage_reliability.json

На что опирается модель (зануление одного вида данных)

Изменение сырой оценки, если убрать один вид данных у обоих препаратов. Минус — оценка падает без этих данных. В скобках — сырая оценка без этих данных.



Сырая оценка: 0.999972

Сырая оценка близка к краю шкалы (0 или 1); изменения там сжимаются, и опора может выглядеть меньше, чем есть.

Это показывает, на какие данные модель опирается для этой пары, а не почему препараты взаимодействуют: модель никогда не видела «обнулённые» данные при обучении.

Проверка метода: воспроизводит замороженный анализ V2 на 84 690 тестовых строках, max |Δ| = 6.1e-6.

Метод: branch zeroed before the frozen fusion layer for both drugs; mask unchanged (as scripts/49_v2_interpretability.py at the frozen tag)

Примечания сервиса

- Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку.
- Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике.

6 Пояснение сервиса по разделам

Текст ниже составлен сервисом детерминированными шаблонами по найденным записям (без языковой модели) и проверен им на отсутствие советов. Метки в скобках ведут к записям: [n] — доказательство, H — гипотеза, M — модель, R — путь Reactome.

Что известно

Источник — В базе DrugBank это сочетание описано так: «Концентрация одного из двух препаратов в сыворотке может повышаться при сочетании с другим препаратом.» (перевод проекта; оригинал — в карточке источника). [1]

Оговорка — Для этого типа записей порядок препаратов в выгрузке DrugBank оказался ненадёжным (мы это измерили), поэтому здесь не сказано, какой из двух препаратов на какой влияет. [1]

Почему это может происходить

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP2C19, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H1

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP2C9, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H2

Гипотеза — Препарат флуконазол отмечен в базах как вещество, подавляющее белок CYP3A4, а препарат варфарин — как вещество, которое этот белок перерабатывает. Когда белок подавлен, препарат варфарин может перерабатываться медленнее обычного. H3

Оговорка — Эти гипотезы согласуются с записью DrugBank о взаимодействии. Но это не независимое подтверждение: DrugBank мог составить запись по тем же сведениям о белках. H1 H2 H3 [1]

Оговорка — Базы не указывают, насколько сильно препарат подавляет или усиливает белок и какую долю работы с препаратом этот белок выполняет. Поэтому это гипотезы, а не вывод о том, что взаимодействие произойдёт.- H1 H2 H3

Аннотация — Белки обоих препаратов участвуют в 10 общих биологических процессах по базе Reactome — например, «Biosynthesis of maresin-like SPMs». Общий процесс — это фон, а не причина взаимодействия. R

Что нашла модель

Модель — Модель BIO-GINE считает, что эта пара сильно похожа на пары, уже описанные как взаимодействующие. Это сходство с уже описанными парами, а не оценка вреда. M

Модель — Сильнее всего оценка модели для этой пары зависит от данных о белках: без них она меняется на 0.15. Это говорит о том, на что опирается модель, а не о том, почему препараты взаимодействуют. M

Оговорка — Один из препаратов входил в проверочную выборку: модель на нём не обучалась, но по нему выбирали конфигурацию и калибровку. M

Оговорка — Калиброванная оценка подобрана на проверочных парах, где задокументированных и случайно набранных пар поровну. Это не вероятность вреда и не частота взаимодействий в реальной практике. M

Насколько это надёжно

Источник — Задокументировано: 1 запись в источниках. Это самая надёжная часть страницы. [1]

Оговорка — Степень тяжести здесь не присваивается: в выгрузке DrugBank её нет, а для инструкций показан только раздел, в котором упомянут препарат.

Гипотеза — Гипотезы о механизме (3) собраны из задокументированных ролей каждого препарата по отдельности. Для этой пары они не проверялись. H1 H2 H3

Модель — Качество модели на отложенных парах, где один из препаратов модель не видела при обучении (как здесь): AUPRC 0.812 ± 0.010 по 5 запускам. Это средняя характеристика по многим парам, а не уверенность в этой конкретной паре. M

Чего мы не знаем

Нет данных — Источник «официальные инструкции FDA (openFDA)» сейчас не удалось проверить. Его данные в этот ответ не вошли.

Оговорка — Здесь не учитываются дозы, длительность приёма, возраст, работа почек и печени, другие лекарства и особенности конкретного человека — всё, от чего зависит, проявится ли взаимодействие и насколько сильно.

Оговорка — Решения о приёме лекарств принимают врач или фармацевт. Эта страница не может их заменить.

Метод: deterministic templates over retrieved records; no language model

7 Источники и воспроизводимость

Записи-доказательства

#	ИСТОЧНИК	ID ЗАПИСИ	ПОЛУЧЕНО	ССЫЛКА
[1]	DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons · PyTDC 1.1.15, tdc.multi_pred.DDI(name='DrugBank')	DB00682|DB00196|Y=73	2026-08-24	https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/

Аннотации белков, на которых строятся гипотезы

ПРЕПАРАТ	БЕЛОК	РОЛИ	ИСТОЧНИК	ПОЛУЧЕНО	PUBMED
Флуконазол	CYP2C19 P33261	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 10709776
Варфарин	CYP2C19 P33261	ингибитор, субстрат исходное действие: substrate|inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	19515014, 16162970, 16372822
Флуконазол	CYP2C9 P11712	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 8801056, 10952477, 11475469, 10709776
Варфарин	CYP2C9 P11712	индуктор, субстрат исходное действие: substrate|inducer	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	29283396, 16372822, 20735727
Флуконазол	CYP3A4 P08684	ингибитор исходное действие: inhibitor	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	16141567, 8801056, 15969931
Варфарин	CYP3A4 P08684	индуктор, субстрат исходное действие: substrate|inducer	DrugBank drug-protein annotation · 5.1 (export 2025-01-02)	2026-08-28	19515014, 16372822, 20735727

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/<PMID>/ · UniProt: https://www.uniprot.org/uniprotkb/<accession>/entry

Происхождение данных и параметры

Адрес запроса (report)	http://127.0.0.1:8765/api/v3/report
Тело запроса (report)	{"drug_a":"DB00682","drug_b":"DB00196","include_labels":true}
Ответ получен браузером (report)	2026-10-15T04:53:01.050Z
Отчёт создан сервисом (generated_at)	2026-10-15T04:53:01+00:00
Версия отчёта API	3.0
Метод пояснения	deterministic templates over retrieved records; no language model
Модель	BIO-GINE M4 · bd45f84e3c1b2c33 · сид 0
Замороженный тег исследования	v2-final-github-safe-2026-09-03 · 92c481eeaba8faff991ced850e1c4de418ea31b0
Сайт	http://127.0.0.1:4173

Коммит сборки сайта	не записано
Генератор PDF	DDI-Net web, экспорт в браузере (@react-pdf/renderer)
Создан	15 октября 2026 г., 04:53:01 (UTC, UTC+00:00)
Создан (UTC)	2026-10-15T04:53:01.382Z
Язык	русский
SHA-256 данных ответа	`60ff7524e1a9792ae6834626a4b48a248807ccf1addeef440693cd41058e1f7c` Хэш JSON ответа(ов) сервиса в каноническом виде (ключи отсортированы, сериализация JSON.stringify). Тот же хэш записан в сопутствующем JSON-файле, который можно скачать кнопкой «JSON» рядом с «Экспорт PDF».

Время получения записей указано у каждой записи (retrieved_at) так, как его вернул сервис; для локальных выгрузок это дата выгрузки, для инструкций — дата запроса.

8 Ограничения

Основные ограничения

- DDI-Net — исследовательский инструмент, а не система поддержки клинических решений и не медицинское изделие. Решения о лекарствах принимают врач или фармацевт.
- Пары без записи о взаимодействии не подтверждены как безопасные. Отсутствие документа означает только, что проверенные источники его не содержат.
- Оценки BIO-GINE не являются откалиброванными вероятностями клинического вреда: температурная калибровка подобрана на проверочных парах с долей положительных 50% против случайно набранных непомеченных пар.
- Порядок препаратов в выгрузке DrugBank (TDC) подтверждён измерением только для двух типов взаимодействий; для остальных он либо не имеет значения (симметричные типы), либо не подтверждён, поэтому утверждения о направлении («A повышает концентрацию B») не делаются.
- Внешние медицинские источники (инструкции FDA, RxNorm) могут быть неполными или недоступными в момент запроса; их статус указан в разделе «Проверенные источники».

Ограничения, сообщённые сервисом для этого отчёта

- Только 1 705 препаратов исследовательского набора данных; международные названия есть у 1 497 из них.
- Записи DrugBank не содержат степени тяжести и не указывают, на чём основаны. Для многих типов записей порядок препаратов в выгрузке ненадёжен (измерено).
- Инструкции ищутся по названию препарата. Утверждения о целых группах препаратов («сильные ингибиторы CYP3A4») не распознаются, поэтому отсутствие совпадения не означает, что в инструкции ничего нет.
- Гипотезы о механизме собраны из ролей каждого препарата по отдельности; сила действия и доля участия белка неизвестны.
- Оценка BIO-GINE — исследовательский сигнал сходства с задокументированными парами. Это не вероятность вреда.

> ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
>
> Это исследовательский прототип, а не медицинское изделие. Он не заменяет врача или фармацевта и не может сказать, безопасно ли сочетание лекарств для конкретного человека.

A Приложение A. Машиночитаемая сводка (JSON)

Сводка ключевых полей в формате JSON для автоматической проверки. Полные ответы сервиса — в сопутствующем JSON-файле (тот же SHA-256).


```
{
  "schema": "ddinet.pdf-summary/1",
  "report_id": "DDI-20261015-045301-60FF7524",
  "generated_at": "2026-10-15T04:53:01+00:00",
  "generated_at_utc": "2026-10-15T04:53:01.382Z",
  "time_zone": "UTC",
  "language": "ru",
  "payload_sha256": "60ff7524e1a9792ae6834626a4b48a248807ccf1addeef440693cd41058e1f7c",
  "inputs": [
    {"endpoint":"http://127.0.0.1:8765/api/v3/report","request":{"drug_a":"DB00682","drug_b":"DB00196","include_labels":true},
      "received_at":"2026-10-15T04:53:01.050Z"}
  ],
  "server_generated_at": "2026-10-15T04:53:01+00:00",
  "report_version": "3.0",
  "drugs": [
    {"role":"A","id":"DB00682","inn":"warfarin","name_ru":"варфарин"},
    {"role":"B","id":"DB00196","inn":"fluconazole","name_ru":"флуконазол"}
  ],
  "evidence_status": "documented_no_severity",
  "evidence": [
    {"ref":"[1]","id":"drugbank-tdc:DB00682>DB00196:t73","category":"database_interaction_record","source":
      "DrugBank DDI records via Therapeutics Data Commons","record_id":"DB00682|DB00196|Y=73","direction":"not_verified",
      "retrieved_at":"2026-08-24","url":"https://tdcommons.ai/multi_pred_tasks/ddi/"}
  ],
  "conflicts": 0,
  "hypotheses": [
    {"ref":"H1","gene":"CYP2C19","uniprot":"P33261","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196",
      "affected":"DB00682"},
    {"ref":"H2","gene":"CYP2C9","uniprot":"P11712","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196","affected":
      "DB00682"},
    {"ref":"H3","gene":"CYP3A4","uniprot":"P08684","relation":"enzyme","pattern":"inhibitor_substrate","actor":"DB00196","affected":
      "DB00682"}
  ],
  "shared_pathways_total": 10,
  "model": {
    "model": "BIO-GINE M4",
    "checkpoint": "bd45f84e3c1b2c33",
    "available": true,
    "calibrated_score": 0.8108211344965719,
    "raw_score": 0.9999718803394634,
    "regime": "S2",
    "reliability": "held_out_like",
    "abstain": false
  },
  "sources_checked": [
    {"source":"drugbank_tdc","status":"ok"},
    {"source":"openfda_label","status":"unavailable"}
  ]
}
```